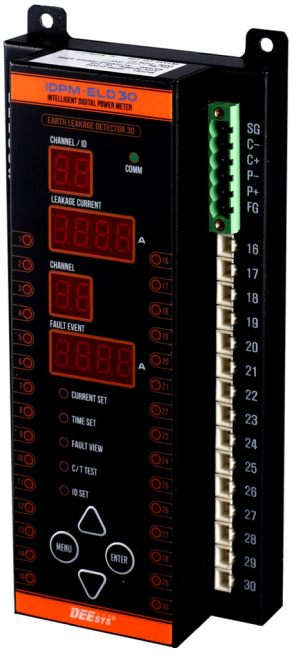
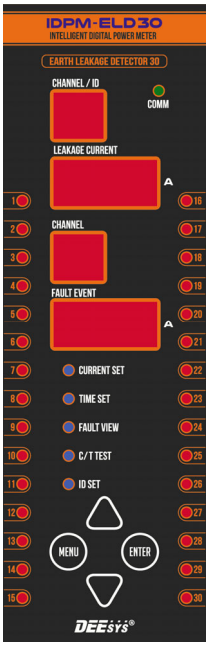
IDPM-ELD30 사용설명서

[Earth Leakage Detector]





DEESYS CO., LTD.

Version 0.0 (2020. 02. 04.)

목 차 [INDEX]

1. 안전을 위한 주의사항 …… 3
2. 품질 보증 …… 3
3. 제품 개요 …… 4
4. 정격 및 사양
   4.1 일반사양 …… 4
   4.2 Specification
      4.2.1 IDPM-ELD30 …… 4
      4.2.2 ZCT …… 4
5. External Wiring …… 5
6. Dimension …… 5
7. 조작 및 설정
   7.1 Display mode …… 6
   7.2 Setting mode
      7.2.1 Current 설정 …… 6
      7.2.2 Time 설정 …… 6
      7.2.3 Fault View 확인 …… 6
      7.2.4 Channel Test …… 6
      7.2.5 Address 설정 …… 6
8. Modbus Address Mapping Data
   8.1 Read Measurement Value …… 7
   8.2 Read/Write Set Current …… 8
   8.3 Read/Write Set Time …… 9
   8.4 Read Fault Current …… 10
   8.5 Read Fault Time …… 11
   8.6 Fault Clear …… 12
   8.7 Information …… 12

Program History

Version	Date	Firmware	Description
0.0	2020.01.20.	V0.00	최초제정

1. 안전을 위한 주의사항

주의사항을 위반하면 상해나 제품파손, 재산손실이 발생할 수 있습니다.
반드시 지켜주세요.

1) 전원이 입력된 상태이거나, 운전 중에는 배선작업을 하지 마십시오.
2) 접지단자를 꼭 접지하여 주십시오.
3) 전원이 입력되지 않은 경우에도 제품을 분해하지 마십시오.
4) 젖은 손으로 설치 및 조작하지 마십시오.
5) 케이블 피복이 손상되어 있는 것은 사용하지 마십시오.
6) 케이블 결선 시 터미널 작업을 하여 주십시오.
7) 결선 작업 시 보호 장비를 착용 후 작업하여 주십시오.
8) 내압시험 또는 절연저항 측정 시 본 제품의 모든 배선을 제거 후 측정하여 주십시오.
9) 설치 및 단자 결선 시 주의 사항
   - 제품의 전원단자에 전원 정격에 맞게 인가하여 주십시오.
   - 제품의 내부에 나사나 금속물질, 물 또는 기름 등이 들어가지 않게 하십시오.
   - 입력 정격사양 및 극성을 지켜 주십시오.
   - 단자 연결 시 단자 번호를 반드시 확인 후 결선하십시오.
   - 제품 설치 및 보수 시 전문 자격자에 의해 설치하여 주십시오.
10) 전원 투입 전 점검 사항
   - 제어전원의 전압 및 극성을 확인합니다.
   - 입력 단자의 결선을 확인합니다.
11) 보관 및 취급 주의 사항
   - 습기가 없고 먼지가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

2. 품질 보증

1) 본 제품의 사용 보증기간은 2년입니다.
2) 보증기간 내 발생한 제품결함 및 사용문제에 대해선 본사에 연락하시어 교체 또는 A/S를 받으시길 바랍니다. 사용 보증기간 초과나 사용자 부주의 및 설치정보에 맞지 않는 사용에 대한 제품훼손에 대해선 본사의 제품교체 및 A/S 지원 시 관련 비용을 원구매자가 부담하셔야 하며, 이에 따른 피해나 손해에 대한 책임은 본사와 무관합니다.

3. 제품 개요

1) IDPM-ELD30은 ZCT입력을 통한 분기회로의 누설전류를 실시간으로 표시 및 경보 기능을 가진 제품입니다.
2) 1 Module은 분기회로 30회로까지 검출가능하며, Multi-drop 시 최대 90회로까지 확장이 가능합니다.
3) 각 회로별 최근 발생한 누설전류 Event를 저장하며, 확인이 가능합니다.
4) 누설전류를 10A (최대 12A)까지 검출 및 계측할 수 있으며, 각 회로별로 동작 지연시간을 설정할 수 있습니다.
5) 485통신과 함께 data cable을 이용하여 제어전원 DC12V 공급이 가능합니다.

4. 정격 및 사양

4.1 일반사양

구분	적용 범위
동작 온도	-10°C ~ 50°C
상대 습도	일평균 30 ~ 80% 이하 (이슬이 맺히지 않을 것)
표고	해발 1,000m 이하 / 이상한 진동 및 충격을 받지 않는 곳
구조	4각 매입 / Black Color / Fe-Case

4.2 Specification

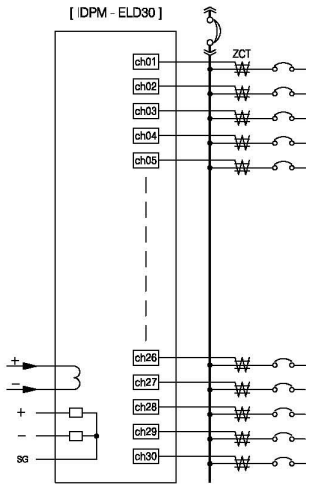
4.2.1 IDPM-ELD30

구분		적용 범위
정격주파수		50 / 60Hz
ZCT Input	Ratings	AC 200mA / 100mV
	계측범위	AC 0.02 ~ 12.00A
제어전원	Ratings	DC +12V
ELD Display	누설전류 검출요소	30chanel 누설전류 및 사고전류
동작전류	설정범위	AC 0.1~10.0A (0.1A Step)
	계측범위	AC 0.01~12.0A
	동작범위	각 정정치의 80~100%
동작시간	설정범위	0.05~10.00sec (0.05sec Step)
	동작특성	정한시 (Definite Time)
	동작시간 오차	0.05~0.20s : ±25ms / 0.2~10.0s : ±10%
통신 Lamp		COMM. (Green)

4.2.2 ZCT

구분	DZR-030	DZR-050	DZR-065
정격전류	100A	250A	400A
내경	30Ø	50Ø	65Ø
출력특성	200mA/100V		
동작범위	75~125%		

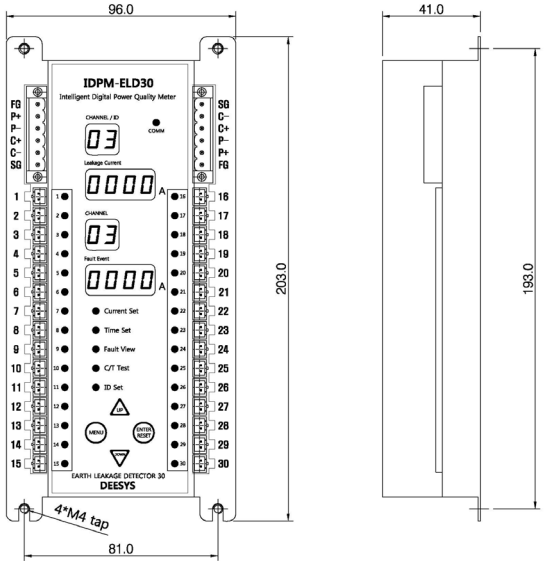
5. External Wiring



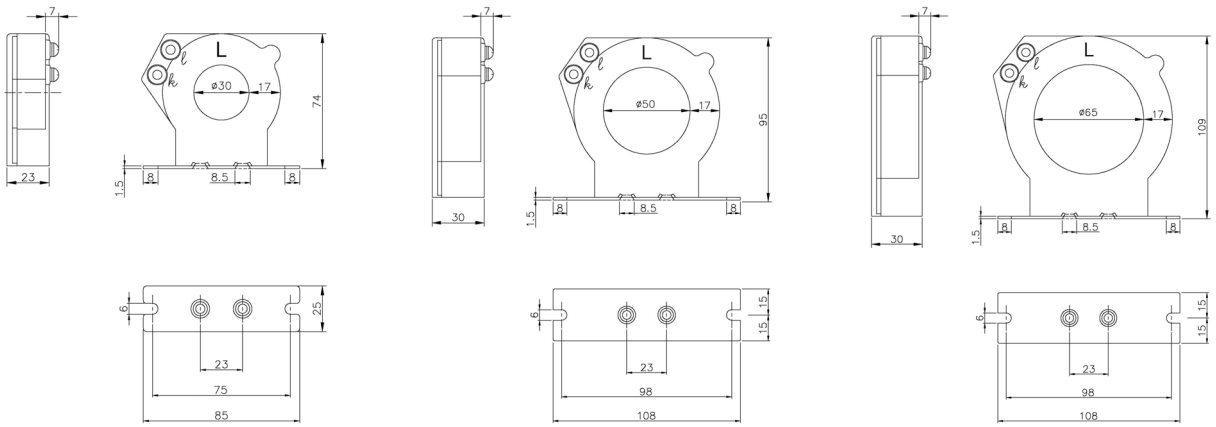
구분	단자표기	
+, -	FG, P+, P-	제어전원 DC+12V 입력단자
+, -, SG	C+, C-, SG	RS485 통신단자
CH1 ~ CH30	1 ~ 30	ZCT (200mA/100mV) 입력단자

6. Dimension

IDPM-ELD30



DZR-030 / DZR-050 / DZR-065



7. 조작 및 설정

7.1 Display Mode

- 각 Channel 별 상시 누설전류를 Rotation 방식으로 계측, 표시합니다.
- 설정 값 이상의 누설전류 발생 시 Event를 저장 및 표시합니다.

7.2 Set Mode

7.2.1 Current Set (동작전류 설정)

- Setting Range : AC 0.1~10.0A (0.1A Step)

Display View	
Menu	oP curr
설정	1.0

Setting Key	
Enter	Current Set 선택
▲ / ▼	회로선택 / 설정치 증가

7.2.2 Time Set (동작시간 설정)

- Setting Range : 0.05~10.0sec (0.05sec Step)

Display View	
Menu	oP Tinn
설정	1.0

Setting Key	
Enter	Time Set 선택
▲ / ▼	회로선택 / 설정치 증가

7.2.3 Fault View (고장전류 확인)

- 각 회로별 동작한 누설전류를 표시합니다.

Display View	
Menu	F It
설정	2.350

Setting Key	
Enter	Fault View 선택
▲ / ▼	회로선택

7.2.4 C/T TEST

- ZCT 연결 시 도통시험을 합니다.

Display View	
Menu	ch
설정	tESt

Setting Key	
Enter	CH TEST 선택
▲ / ▼	회로선택

7.2.5 ID Set (통신 Address 설정)

- Module별로 통신 Address를 설정합니다.

Display View	
Menu	Ad
설정	4

Setting Key	
Enter	동시에 누름
▲	Menu 이동 (1회)
▲	Address 변경 선택

8. Modbus Address Mapping Data

8.1 Read Input Resister (Function code 04) : Read Measurement Value

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
04	30001	Read	CH1 Current	2	x0.001A	INT16
	30002		CH2 Current			
	30003		CH3 Current			
	30004		CH4 Current			
	30005		CH5 Current			
	30006		CH6 Current			
	30007		CH7 Current			
	30008		CH8 Current			
	30009		CH9 Current			
	30010		CH10 Current			
	30011		CH11 Current			
	30012		CH12 Current			
	30013		CH13 Current			
	30014		CH14 Current			
	30015		CH15 Current			
	30016		CH16 Current			
	30017		CH17 Current			
	30018		CH18 Current			
	30019		CH19 Current			
	30020		CH20 Current			
	30021		CH21 Current			
	30022		CH22 Current			
	30023		CH23 Current			
	30024		CH24 Current			
	30025		CH25 Current			
	30026		CH26 Current			
	30027		CH27 Current			
	30028		CH28 Current			
	30029		CH29 Current			
	30030		CH30 Current			
	30031		CH1~CH15 Alarm bit	2	1=Alarm, 0=Normal	INT16
	30032		CH16~CH30 Alarm bit			

30031 / 30032 Bit		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
No Alarm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CH1 Alarm	CH16 Alarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CH2 Alarm	CH17 Alarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
CH3 Alarm	CH18 Alarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
CH4 Alarm	CH19 Alarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
....	....																
CH12 Alarm	CH27 Alarm	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CH13 Alarm	CH28 Alarm	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CH14 Alarm	CH29 Alarm	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CH15 Alarm	CH30 Alarm	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.2 Read Holding Resister (Function code 03) : Read/Write Set Current

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
03	40001	R/W	CH1 Set Current	2	x0.001A	INT16
	40002		CH2 Set Current			
	40003		CH3 Set Current			
	40004		CH4 Set Current			
	40005		CH5 Set Current			
	40006		CH6 Set Current			
	40007		CH7 Set Current			
	40008		CH8 Set Current			
	40009		CH9 Set Current			
	40010		CH10 Set Current			
	40011		CH11 Set Current			
	40012		CH12 Set Current			
	40013		CH13 Set Current			
	40014		CH14 Set Current			
	40015		CH15 Set Current			
	40016		CH16 Set Current			
	40017		CH17 Set Current			
	40018		CH18 Set Current			
	40019		CH19 Set Current			
	40020		CH20 Set Current			
	40021		CH21 Set Current			
	40022		CH22 Set Current			
	40023		CH23 Set Current			
	40024		CH24 Set Current			
	40025		CH25 Set Current			
	40026		CH26 Set Current			
	40027		CH27 Set Current			
	40028		CH28 Set Current			
	40029		CH29 Set Current			
	40030		CH30 Set Current			

8.3 Read Holding Resister (Function code 03) : Read/Write Set Time

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
03	40031	R/W	CH1 Set Time	2	x0.001sec	INT16
	40032		CH2 Set Time			
	40033		CH3 Set Time			
	40034		CH4 Set Time			
	40035		CH5 Set Time			
	40036		CH6 Set Time			
	40037		CH7 Set Time			
	40038		CH8 Set Time			
	40039		CH9 Set Time			
	40040		CH10 Set Time			
	40041		CH11 Set Time			
	40042		CH12 Set Time			
	40043		CH13 Set Time			
	40044		CH14 Set Time			
	40045		CH15 Set Time			
	40046		CH16 Set Time			
	40047		CH17 Set Time			
	40048		CH18 Set Time			
	40049		CH19 Set Time			
	40050		CH20 Set Time			
	40051		CH21 Set Time			
	40052		CH22 Set Time			
	40053		CH23 Set Time			
	40054		CH24 Set Time			
	40055		CH25 Set Time			
	40056		CH26 Set Time			
	40057		CH27 Set Time			
	40058		CH28 Set Time			
	40059		CH29 Set Time			
	40060		CH30 Set Time			

8.4 Read Holding Resister (Function code 03) : Read Fault Current

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
03	40061	Read	CH1 Fault Current	2	x0.001A	INT16
	40062		CH2 Fault Current			
	40063		CH3 Fault Current			
	40064		CH4 Fault Current			
	40065		CH5 Fault Current			
	40066		CH6 Fault Current			
	40067		CH7 Fault Current			
	40068		CH8 Fault Current			
	40069		CH9 Fault Current			
	40070		CH10 Fault Current			
	40071		CH11 Fault Current			
	40072		CH12 Fault Current			
	40073		CH13 Fault Current			
	40074		CH14 Fault Current			
	40075		CH15 Fault Current			
	40076		CH16 Fault Current			
	40077		CH17 Fault Current			
	40078		CH18 Fault Current			
	40079		CH19 Fault Current			
	40080		CH20 Fault Current			
	40081		CH21 Fault Current			
	40082		CH22 Fault Current			
	40083		CH23 Fault Current			
	40084		CH24 Fault Current			
	40085		CH25 Fault Current			
	40086		CH26 Fault Current			
	40087		CH27 Fault Current			
	40088		CH28 Fault Current			
	40089		CH29 Fault Current			
	40090		CH30 Fault Current			

8.5 Read Holding Resister (Function code 03) : Read Fault Time

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
03	40091	Read	CH1 Fault Time	2	x0.001sec	INT16
	40092		CH2 Fault Time			
	40093		CH3 Fault Time			
	40094		CH4 Fault Time			
	40095		CH5 Fault Time			
	40096		CH6 Fault Time			
	40097		CH7 Fault Time			
	40098		CH8 Fault Time			
	40099		CH9 Fault Time			
	40100		CH10 Fault Time			
	40101		CH11 Fault Time			
	40102		CH12 Fault Time			
	40103		CH13 Fault Time			
	40104		CH14 Fault Time			
	40105		CH15 Fault Time			
	40106		CH16 Fault Time			
	40107		CH17 Fault Time			
	40108		CH18 Fault Time			
	40109		CH19 Fault Time			
	40110		CH20 Fault Time			
	40111		CH21 Fault Time			
	40112		CH22 Fault Time			
	40113		CH23 Fault Time			
	40114		CH24 Fault Time			
	40115		CH25 Fault Time			
	40116		CH26 Fault Time			
	40117		CH27 Fault Time			
	40118		CH28 Fault Time			
	40119		CH29 Fault Time			
	40120		CH30 Fault Time			

8.6 Read Holding Resister (Function code 03) : Fault Clear

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
03	40121	Write	CH1 Fault Clear bit	2	1=Clear	INT16
	40122		CH2 Fault Clear bit			

40121 / 40122 Bit		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
No Clear		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CH1 Clear	CH16 Clear	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CH2 Clear	CH17 Clear	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
CH3 Clear	CH18 Clear	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
CH4 Clear	CH19 Clear	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
....	....																
CH12 Clear	CH27 Clear	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CH13 Clear	CH28 Clear	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CH14 Clear	CH29 Clear	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CH15 Clear	CH30 Clear	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.7 Read Holding Resister (Function code 03) : Information

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
03	40201	Read	Update Version (HW/SW)	2		UINT16
	40202		Comm. ID		x1 [10 ~ 255]	
	40203		Comm. Baud-rate		Fix [19,200bps]	